Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Computer Science & Engineering Department

Examen Final MN

Student: _____ **Grupa:** _____

Descriere curs:	**MN, An I, Semestrul II**
Titlu curs:	**Metode Numerice**
Profesor:	**Florin POP**
Durata examenului:	120 minute
Tip Examen:	**Closed Book**
Materiale Aditionale:	**Nu! Fara telefoane mobile!!!**
Numar pagini:	_____

Rezultate Examen	
Subiect	Punctaj
1	/2
2	/2
3	/3
4	/3
Σ	/10

Subiecte

2 puncte **1.** **D**eterminati spline-ul cubic natural care interpoleaza setul de date $f(0) = 1$, $f(1) = 0$ si $f(2) = 1$. Se va folosi baza Bernstein.
Bonus [0.5p]. De ce au fost introduse splineurile cardianle si splineurile Bezier? Explicati importanta algoritmului *de Casteljau*.

2 puncte **2.** **P**entru functia $f : [0, 2\pi] \to R, f(x) = xcos(x)$ determinati polinomul trigonometric $P(x) = \frac{a_0}{\sqrt{2}} + a_1 cos(x) + a_2 sin(x)$ care realizeaza aproximarea continua conform principiului celor mai mici patrate.
Bonus [0.5p]. Care este lagatura intre tansformata Fourrier si aproximarea in sensul celor mai mici patrate?

3 puncte **3.** **F**ormula de integrare Gauss-Radau are forma $\int_{-1}^{1} \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx \approx \sum_{i=0}^{N} A_i f(x_i)$ si este exacta pentru polinoame de grad $\leq 2N$. Aceasta utilizeaza ca abscise x_i zerourile polinomului $T_{N+1}(x) - T_N(x)$. Dezvoltati o formula de integrare de acest tip cu $N = 2$. Calculati cu formula propusa $\int_{-1}^{1} \frac{\ln|x|}{\sqrt{1-x^2}} dx$. Comparati rezultatul cu cel al formulei trapezelor pentru punctele -1,0 si 1.
Bonus [0.5p]. Mentionati cel putin 3 avantaje ale quadraturilor gaussiene folosite pentru integrarea numerica.

3 puncte **4.** **C**alculati coeficientii metodelor explicite si implicite Adams de ordin 1. Stabiliti gradul de valabilitate al fiecareia. Definiti cu cele doua formule o metoda Predictor-Corector. Scrieti o functie MATLAB care implementeaza metoda Predictor-Corector descrisa.
Bonus [0.5p]. Pentru formula implicita $y_{k+1} = y_k + h(a_0 f_{k+1} + a_1 f_k)$, discutati cum depinde alegerea pasului de discretizare h (din conditia de stabilitate si consistenta) de coeficientul a_0. Ce concluzie de poate trage?